

پروژه پایانی کارگاه از داده خام تا ساختار هوشمند الگوهای پنهان در ۱۸ بازی ایران در جام جهانی



شرح کلی روال پروژه

یک گزارش تحلیلی جامع آماده کنید که با استفاده از داده‌های واقعی به سوال زیر پاسخ دهد: الگوهای پنهان در ۱۸ بازی ایران در جام جهانی چیست؟

تحلیل‌های قابل ارائه

گزارش باید در بردارنده تحلیل‌های زیر باشد:

۱. روند زمانی :
 - آیا ایران در طول ۶ دوره بهتر شده یا بدتر؟
تحلیل روند گل زده، گل خورده، امتیاز، و تفاوت گل در هر دوره
۲. قسمت، شانس یا سرنوشت؟
 - آیا ایران در قرعه کشی جام جهانی بدشانس بوده است؟
تحلیل قدرت حریفان ایران در مقایسه با میانگین قدرت سایر گروه‌ها

۳. تحلیل زمانی بازی:

- ایران در کدام دقایق بازی آسیب‌پذیرتر است؟

تحلیل گل‌های زده و خورده به تفکیک هر ۱۵ دقیقه

۴. مقایسه با همسایه‌ها:

- چرا ژاپن و کره از گروه صعود می‌کنند ولی ایران نه؟

مقایسه آماری ایران با تیم‌های آسیایی در تمام ادوار

۵. بازی‌های سرنوشت‌ساز

- کدام بازی‌ها نقطه عطف تاریخ ایران بوده‌اند؟

شناسایی بازی‌های کلیدی بر اساس معیارهای آماری

الزامات فنی

مجموعه کوئری‌های شما باید شامل موارد زیر باشد:

- حداقل ۵ کوئری مستقل یک کوئری برای هر بخش
- حداقل ۲ کوئری با CTE
- حداقل ۱ کوئری با Window Function
- حداقل ۱ Subquery

آنچه باید تحویل دهید

- گزارش تحلیلی با فرمت pdf
- برای هر بخش: فرضیه + کوئری + خروجی کوئری + تفسیر در قسمت بعد یک مثال آورده شده است.
- حداقل ۳ صفحه
- یک نتیجه‌گیری کلی در انتها

مثال

بخش ۱: روند زمانی

فرضیه

فکر می‌کنم ایران در دوره‌های اخیر (۲۰۱۴ به بعد) عملکرد بهتری داشته و تعداد گل خورده کاهش یافته است.

کوئری:

```
sql
SELECT t.year,
       SUM(ta.goals_for) AS goals_scored,
       SUM(ta.goals_against) AS goals_conceded,
       SUM(ta.goals_for) - SUM(ta.goals_against) AS goal_diff,
       SUM(CAST(ta.win AS INT)) AS wins
FROM team_appearances ta
JOIN teams tm ON ta.team_id = tm.team_id
JOIN tournaments t ON ta.tournament_id = t.tournament_id
WHERE tm.team_name = 'IR Iran'
GROUP BY t.year
ORDER BY t.year;
```

نتیجه کوئری:

year	goals_scored	goals_conceded	goal_diff	wins
1978	2	8	-6	0
1998	2	4	-2	1
2006	2	6	-4	0
2014	1	4	-3	0
2018	2	2	0	1
2022	4	6	-2	1

تفسیر:

داده نشان می‌دهد که ایران در ۲۰۱۸ بهترین عملکرد دفاعی را داشته — تنها دوره‌ای که تفاوت گل صفر بوده. همچنین در ۲۰۲۲ برای اولین بار ۴ گل زده که نشان‌دهنده بهبود در خط حمله است. فرضیه تا حدی تأیید می‌شود.

مشابه مثال تمام بخش‌ها را تکمیل نمایید و توجه داشته باشید نتیجه‌گیری شما لازم نیست درست باشد. مهم این است که با داده پشتیبانی شود.